

Họ và tên: Nguyễn Đông Quân

Mã số Sinh viên: 24521438

Lớp: IT007.Q21.VMTN

HỆ ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO LAB 01

TÓM TẮT BÁO CÁO

1. CLASSWORK

	EX 1	EX 2	EX 3	EX 4	EX 5	EX 6
Phương pháp	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Minh chứng	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Giải thích	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2. HOMEWORK

	A	B	C
Method	☐	☐	☐
Proof	☐	☐	☐
Explanation	☐	☐	☐

Tự đánh giá: Đã hoàn thành toàn bộ bài thực hành LAB01 kèm phương pháp, minh chứng và giải thích đầy đủ.

**Lưu ý: Xuất file PDF, đặt tên theo cú pháp:*

<MSSV>_LABx.pdf

REPORT

1. CLASSWORK

1.1 CLASSWORK 01:

*Phương pháp thực hiện:

- **Chuẩn bị môi trường:** Đối với các máy ảo Ubuntu bản "Minimal" (thường dùng trong Cloud hoặc Docker), hệ thống bị lược bỏ nhiều tài liệu và công cụ để tối ưu dung lượng, ta sử dụng lệnh `unminimize` để khôi phục trạng thái đầy đủ của hệ điều hành.
- **Cài đặt công cụ:** Cài đặt gói `lshw` (List Hardware) – một công cụ mạnh mẽ để liệt kê chi tiết cấu hình phần cứng mà các lệnh cơ bản không hiển thị hết.
- **Truy vấn thông tin:** Sử dụng các lệnh chuyên biệt để đọc dữ liệu từ các tệp tin cấu hình hệ thống (`/etc/*release`) và trạng thái phân chia bộ nhớ đệm/ổ đĩa (`df`).

*Minh chứng và giải thích:

```
/workspaces/ $ sudo apt-get install unminimize
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
unminimize is already the newest version (0.2.1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libwayland-server0
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/workspaces/ $ sudo unminimize
This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

This script restores content and packages that are found on a default
Ubuntu server system in order to make this system more suitable for
interactive use.

Reinstallation of packages may fail due to changes to the system
configuration, the presence of third-party packages, or for other
reasons.

This operation may take some time.

Would you like to continue? [y/N] █
```

Cài đặt unminimize và chạy lệnh sudo unminimize

```
/workspaces/ $ sudo apt-get install lshw
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
lshw is already the newest version (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2build3).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libwayland-server0
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/workspaces/ $ sudo apt-get install unminimize
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
unminimize is already the newest version (0.2.1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libwayland-server0
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/workspaces/ $ sudo lshw
codespaces-a5fa72
  description: Computer
  width: 64 bits
  capabilities: smp vsyscall32
*-core
  description: Motherboard
  physical id: 0
*-generic UNCLAIMED
  physical id: 176160547
  bus info: parisc@176160547
*-memory
```

Cài đặt lshw và kết quả liệt kê phần cứng chi tiết

```
/workspaces/ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay         32G   17G   14G   55% /
tmpfs           64M    0    64M    0% /dev
shm            64M    0    64M    0% /dev/shm
/dev/loop4      32G   17G   14G   55% /workspaces
/dev/sdb1       44G  4.2G   38G   10% /tmp
/dev/root       29G   17G   13G   56% /vscode
tmpfs           1.6G  1.3M   1.6G    1% /run/docker-host.sock
tmpfs           3.9G    0    3.9G    0% /proc/acpi
tmpfs           3.9G    0    3.9G    0% /proc/scsi
tmpfs           3.9G    0    3.9G    0% /sys/firmware
/workspaces/ $ cat /etc/*release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=24.04
DISTRIB_CODENAME=noble
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 24.04.4 LTS"
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
/workspaces/ $
```

Kết quả kiểm tra dung lượng ổ đĩa với `df -h` & Thông tin phiên bản OS khi `cat /etc/release`

- `sudo apt-get install unminimize & sudo unminimize`:

- Trên các bản Ubuntu Cloud/Docker image, nhiều tài liệu (man pages) và script hỗ trợ bị lược bỏ để nhẹ máy.
- Lệnh này dùng để khôi phục lại các gói chuẩn, giúp hệ thống hoạt động ổn định và đầy đủ tính năng như một bản cài đặt truyền thống.

- `sudo apt-get install lshw & sudo lshw`:

- `lshw` (List Hardware) là một tiện ích cực mạnh để liệt kê cấu hình phần cứng (CPU, RAM, Mainboard, Bus...).
- Nó truy cập vào các file đặc biệt trong `/proc` và bảng DMI để trích xuất thông tin. Dùng `sudo` để có quyền đọc được các thông số nhạy cảm của phần cứng.

- df -h:

- df (Disk Free) dùng để báo cáo tình trạng sử dụng dung lượng của các phân vùng ổ đĩa.
- Cờ -h (Human-readable) cực kỳ quan trọng vì nó chuyển đổi các con số byte khó đọc sang định dạng GB, MB, giúp báo cáo trực quan hơn.

- cat /etc/*release:

- cat là lệnh nối/đọc tệp tin.
- Thư mục /etc/ chứa các cấu hình hệ thống. Bằng cách dùng wildcard (*), ta đọc tất cả các file có đuôi release (như os-release, lsb-release) để biết chính xác tên bản phân phối, số hiệu phiên bản và tên mã (Codename) của Ubuntu.

1.2 CLASSWORK 02:

*Phương pháp thực hiện:

- **Khởi tạo môi trường thử nghiệm:** Truy cập vào Terminal của máy ảo Ubuntu, tạo một thư mục tạm thời để thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa mà không ảnh hưởng đến hệ thống chính.

- **Thực thi lệnh theo nhóm chức năng:** Chia các lệnh thành các nhóm như điều hướng (pwd, cd), quản lý tệp (touch, rm, cp, mv), và nội dung (echo, cat, nano) để kiểm tra tính logic.

- **Kiểm tra và đối chiếu:** Sau mỗi lệnh thực thi, sử dụng lệnh ls để xác nhận sự thay đổi của cấu trúc tệp tin và thư mục, đảm bảo lệnh chạy đúng mục đích.

*Minh chứng và giải thích:

```
/workspaces/ $ pwd
/workspaces
/workspaces/ $ cd ..
/ $ ls
bin@ build/ etc/ lib@ lib64@ media/ opt/ root//sbin@ sys/ usr/ vscode/
boot/ dev/ home/ lib32@ lib.usr-is-merged/ mnt/ proc/ run/ srv/ tmp/ var/ workspaces/
/ $
```

Thực thi lệnh pwd để xem đường dẫn hiện tại, dùng cd để di chuyển và ls để liệt kê tệp tin

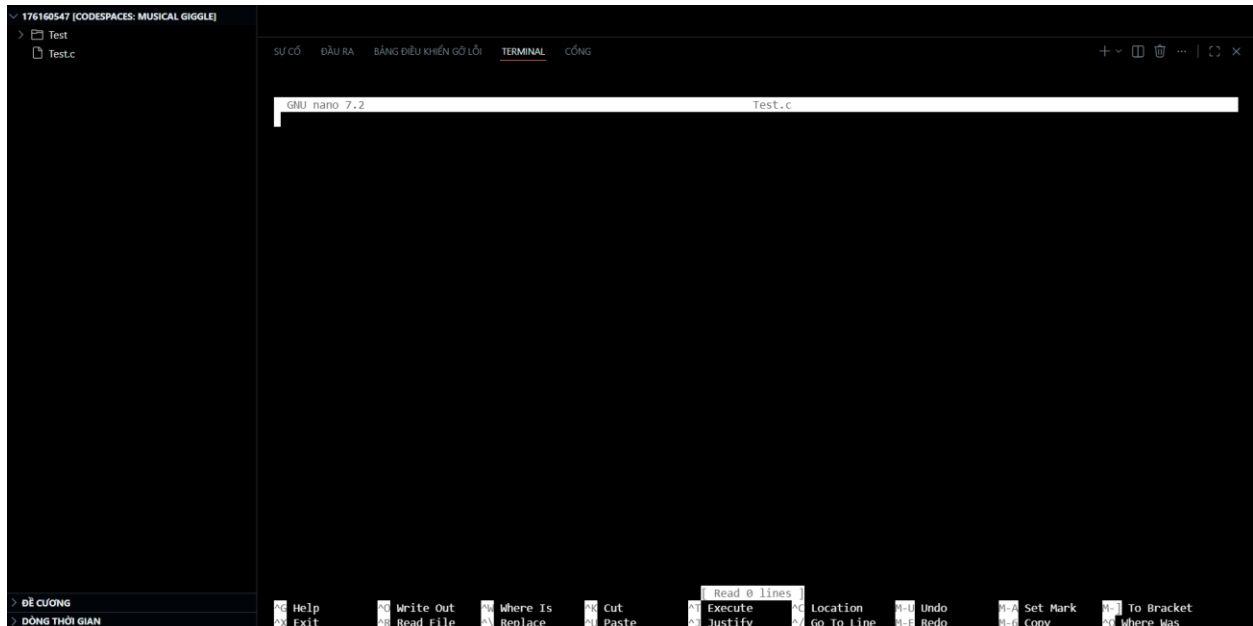
```
176160547 [CODESPACES: MUSICAL GIGGLE]
> Test
  Test.c

SỰ CỐ ĐÀU RA BẢNG ĐIỀU KHIỂN GỠ LỖI TERMINAL CỔNG

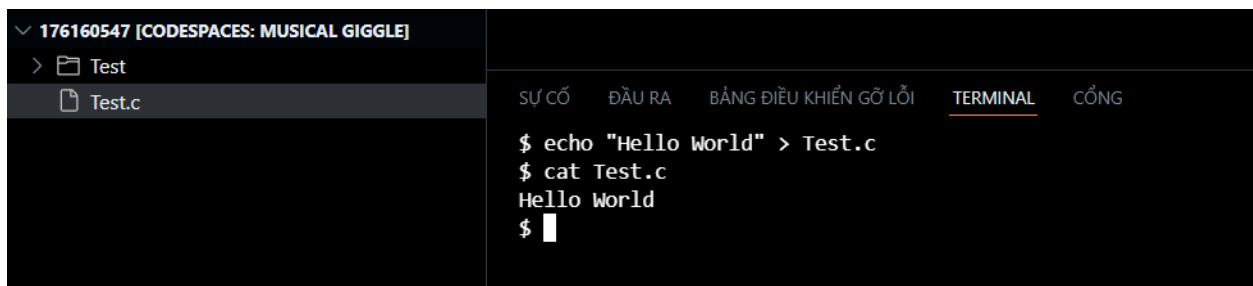
$ mkdir Test
$ touch Test.c
$
```

Sử dụng mkdir tạo thư mục mới, dùng touch tạo tệp rỗng

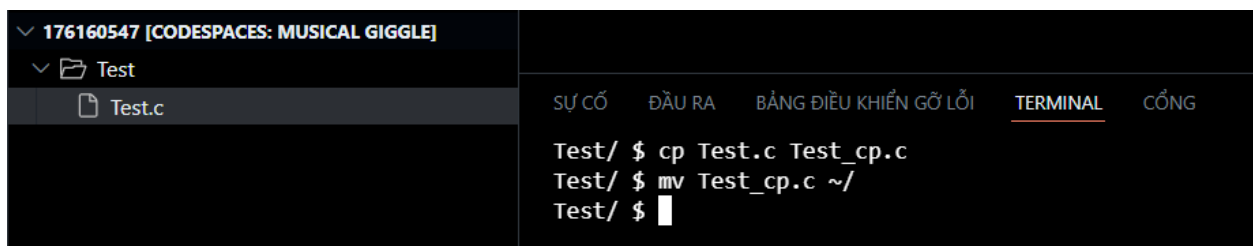
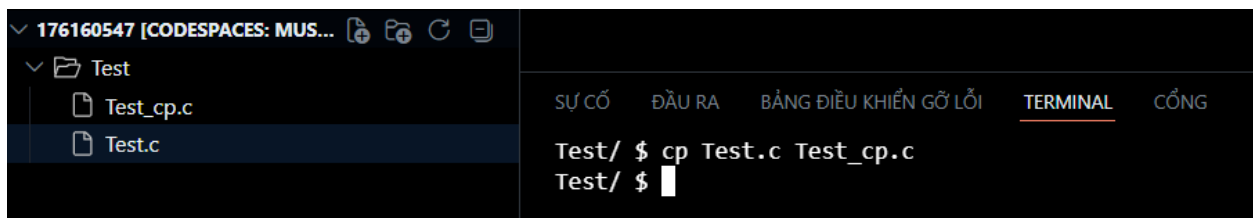
BÁO CÁO THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH - GVHD: Trần Hoàng Lộc

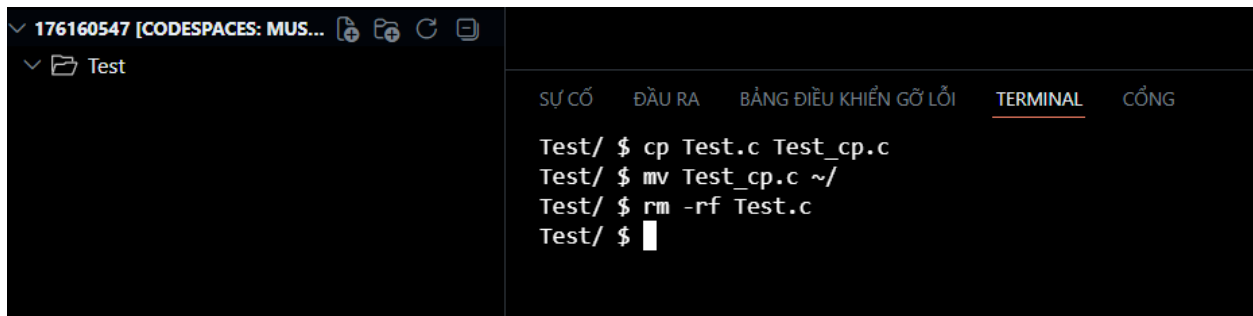


Sử dụng nano để soạn thảo nội dung



Dùng echo để xuất văn bản và ghi vào tệp, sau đó dùng cat để kiểm tra lại nội dung





The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
Test/ $ cp Test.c Test_cp.c
Test/ $ mv Test_cp.c ~/
Test/ $ rm -rf Test.c
Test/ $
```

Thực hiện sao chép tệp với cp và đổi tên, di chuyển với mv và xóa tệp với rm

- **ls:** Lệnh liệt kê (list) các tệp và thư mục. Ví dụ: `ls -l` (liệt kê chi tiết quyền hạn, ngày giờ). Giúp kiểm tra trạng thái của thư mục sau các thao tác khác.
- **cd:** Thay đổi thư mục làm việc (change directory). Ví dụ: `cd /home` hoặc `cd ..` (về thư mục cha). Đây là lệnh cơ bản để di chuyển trong cấu trúc cây thư mục.
- **pwd:** In đường dẫn thư mục hiện hành (print working directory). Giúp xác định vị trí chính xác của người dùng trong hệ thống để tránh thực hiện nhầm lệnh ở sai vị trí.
- **touch:** Tạo nhanh một tệp tin mới rỗng. Ví dụ: `touch test.txt`. Thường dùng để khởi tạo file trước khi soạn thảo hoặc kiểm tra quyền ghi tệp.
- **nano:** Trình soạn thảo văn bản đơn giản ngay trong terminal. Ví dụ: `nano test.txt`. Cho phép chỉnh sửa cấu hình hoặc viết code nhanh mà không cần môi trường đồ họa.
- **mkdir:** Tạo thư mục mới (make directory). Ví dụ: `mkdir Lab_OS`. Giúp tổ chức không gian làm việc khoa học hơn.
- **rm:** Xóa tệp tin hoặc thư mục (remove). Ví dụ: `rm test.txt`. Lệnh này xóa vĩnh viễn dữ liệu nên cần sử dụng cực kỳ cẩn trọng.
- **cp:** Sao chép tệp tin hoặc thư mục (copy). Ví dụ: `cp test.txt copy_test.txt`. Giúp nhân bản dữ liệu để sao lưu hoặc chỉnh sửa thử nghiệm.
- **mv:** Di chuyển hoặc đổi tên tệp/thư mục (move). Ví dụ: `mv test.txt folder_moi/` hoặc `mv cu.txt moi.txt`. Lệnh này thay đổi vị trí hoặc định danh của đối tượng trên hệ thống.
- **echo:** Hiển thị văn bản ra màn hình hoặc ghi vào tệp. Ví dụ: `echo "Hello World" > hello.txt`. Thường dùng trong shell script để thông báo hoặc tạo file nhanh.
- **cat:** Đọc và hiển thị nội dung tệp tin (concatenate). Ví dụ: `cat hello.txt`. Giúp xem nhanh nội dung bên trong file mà không cần mở trình soạn thảo.

1.3 CLASSWORK 03:

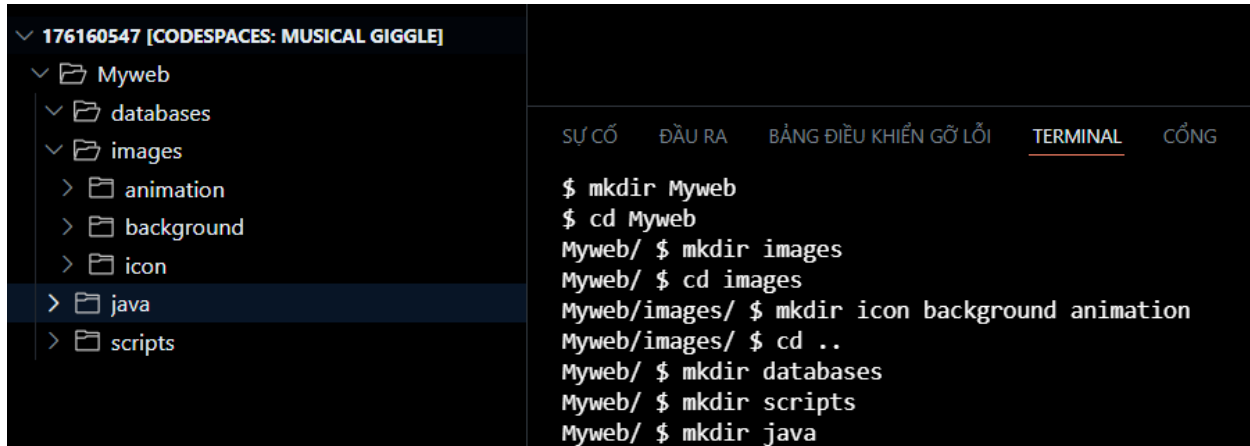
*Phương pháp thực hiện:

- **Phân tích sơ đồ:** Xác định thư mục gốc là Myweb và các nhánh con theo yêu cầu từ hình ảnh để lên kế hoạch tạo cấu trúc thư mục một cách logic và nhanh nhất.

- **Thực thi tạo cấu trúc:** Sử dụng kết hợp lệnh cd và lệnh mkdir để tạo các thư mục theo đề bài.

- **Xác minh kết quả:** Sử dụng lệnh tree hoặc xem cấu trúc thư mục bằng File Explorer để đối chiếu với yêu cầu của đề bài.

***Minh chứng và giải thích:**



```
176160547 [CODESPACES: MUSICAL GIGGLE]
Myweb
├── databases
├── images
│   ├── animation
│   ├── background
│   ├── icon
│   ├── java
│   └── scripts
└── ...

$ mkdir Myweb
$ cd Myweb
Myweb/ $ mkdir images
Myweb/ $ cd images
Myweb/images/ $ mkdir icon background animation
Myweb/images/ $ cd ..
Myweb/ $ mkdir databases
Myweb/ $ mkdir scripts
Myweb/ $ mkdir java
```

Sử dụng kết hợp lệnh cd và lệnh mkdir để tạo cấu trúc thư mục theo yêu cầu đề bài

- **mkdir [tên_thư_mục]:** Lệnh dùng để tạo thư mục mới. Có thể tạo nhiều thư mục cùng lúc bằng cách liệt kê các tên cách nhau bởi dấu cách (như đoạn lệnh tạo icon, background và animation).
- **cd [tên_thư_mục]:** Lệnh dùng để di chuyển vào bên trong một thư mục. Trong hình, lệnh này được dùng để thay đổi vị trí làm việc vào Myweb và sau đó là images để tạo các cấp con đúng sơ đồ.
- **cd ..:** Lệnh dùng để quay trở lại thư mục cấp cha (lùi lại một cấp). Thao tác này giúp thoát khỏi thư mục images để quay về Myweb, từ đó mới có thể tạo các thư mục đồng cấp khác là databases, scripts và java.
- **Sự kết hợp giữa mkdir và cd:** Việc sử dụng kết hợp hai lệnh này giúp người dùng xây dựng cấu trúc thư mục theo từng phân cấp (từ ngoài vào trong) một cách thủ công nhưng trực quan, đảm bảo cấu trúc cây thư mục.

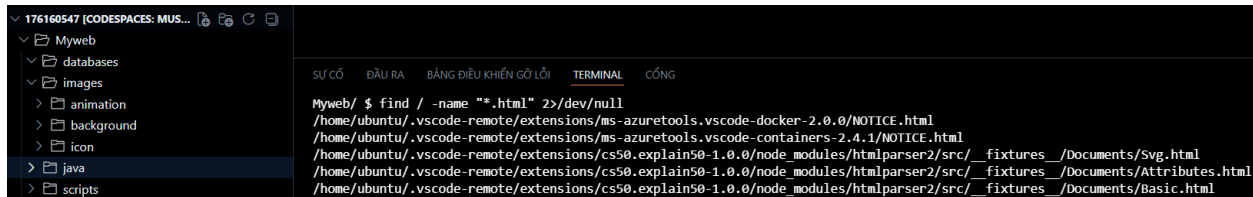
1.4 CLASSWORK 04:

***Phương pháp thực hiện:**

BÁO CÁO THỰC HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH - GVHD: Trần Hoàng Lộc

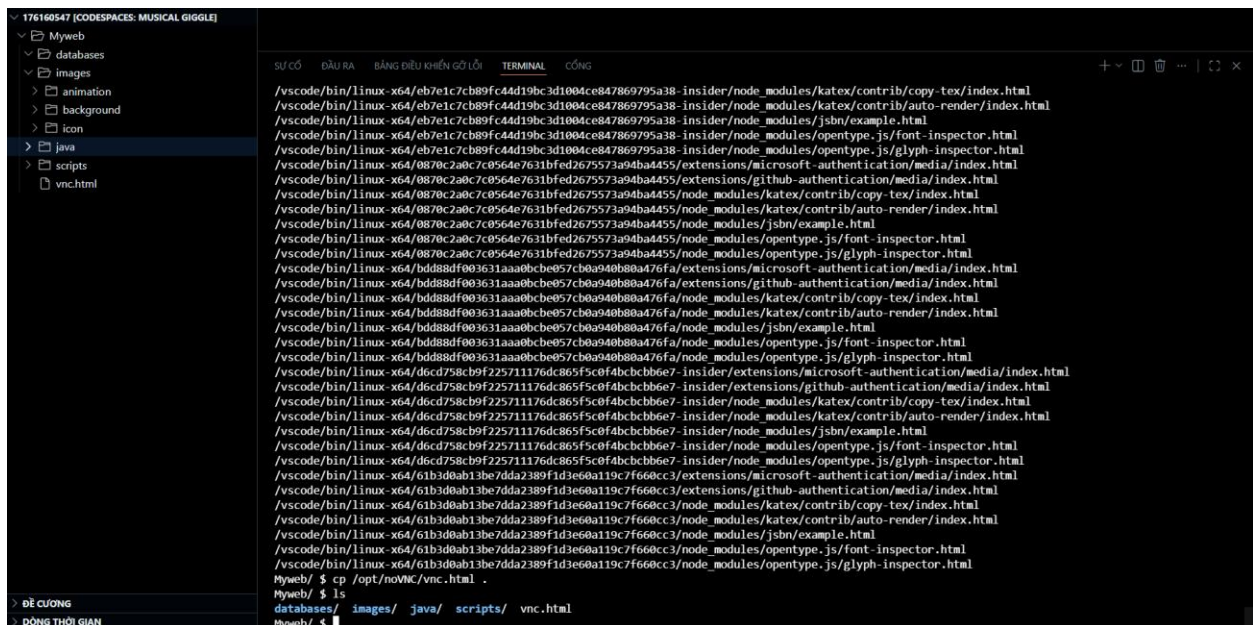
- **Thực thi tìm kiếm:** Sử dụng công cụ find có sẵn trên hệ thống để quét từ thư mục gốc (root), lọc các tệp có đuôi .html.
- **Tối ưu hiển thị:** Kết hợp kỹ thuật điều hướng luồng lỗi để ẩn các thông báo Permission denied, giúp dễ dàng quan sát kết quả trả về.
- **Sao chép và xác minh:** Chọn một tệp từ kết quả và dùng lệnh cp để đưa vào thư mục Myweb, sau đó dùng ls để kiểm tra.

*Minh chứng và giải thích:



```
Myweb/ $ find / -name "*.html" 2>/dev/null
/home/ubuntu/.vscode-remote/extensions/ms-azuretools.vscode-docker-2.0.0/NOTICE.html
/home/ubuntu/.vscode-remote/extensions/ms-azuretools.vscode-containers-2.4.1/NOTICE.html
/home/ubuntu/.vscode-remote/extensions/cs50.explain50-1.0.0/node_modules/htmlparser2/src/...fixtures/.../Documents/Svg.html
/home/ubuntu/.vscode-remote/extensions/cs50.explain50-1.0.0/node_modules/htmlparser2/src/...fixtures/.../Documents/Attributes.html
/home/ubuntu/.vscode-remote/extensions/cs50.explain50-1.0.0/node_modules/htmlparser2/src/...fixtures/.../Documents/Basic.html
```

Thực hiện lệnh `find / -name "*.html" 2>/dev/null`



```
Myweb/ $ cp /opt/noVNC/vnc.html .
Myweb/ $ ls
databases/ images/ java/ scripts/ vnc.html
```

Thực hiện lệnh cp và ls để kiểm tra tệp tin đã được sao chép

- `find / -name "*.html"`: `find /` là lệnh tìm kiếm bắt đầu từ thư mục gốc (root), bao quát toàn bộ hệ thống. `-name "*.html"` dùng để lọc ra tất cả các tệp có phần mở rộng là html. Đây là cách đơn giản và phổ biến nhất vì `find` luôn có sẵn trên mọi bản phân phối Linux mà không cần cài thêm.
- `2>/dev/null`: Số 2 đại diện cho Standard Error (luồng lỗi). Dấu > điều hướng luồng lỗi này vào /dev/null (một thiết bị ảo dùng để hủy dữ liệu). Ý nghĩa: Giúp lọc bỏ hàng loạt thông

báo lỗi Permission denied khi lệnh tìm qua các thư mục hệ thống mà người dùng không có quyền truy cập, giúp kết quả hiển thị gọn gàng.

- cp [nguồn] [đích]: Lệnh sao chép tệp tin từ vị trí tìm thấy vào thư mục Myweb. Thao tác này hoàn thiện yêu cầu trích xuất tệp tin của đề bài.

1.5 CLASSWORK 05:

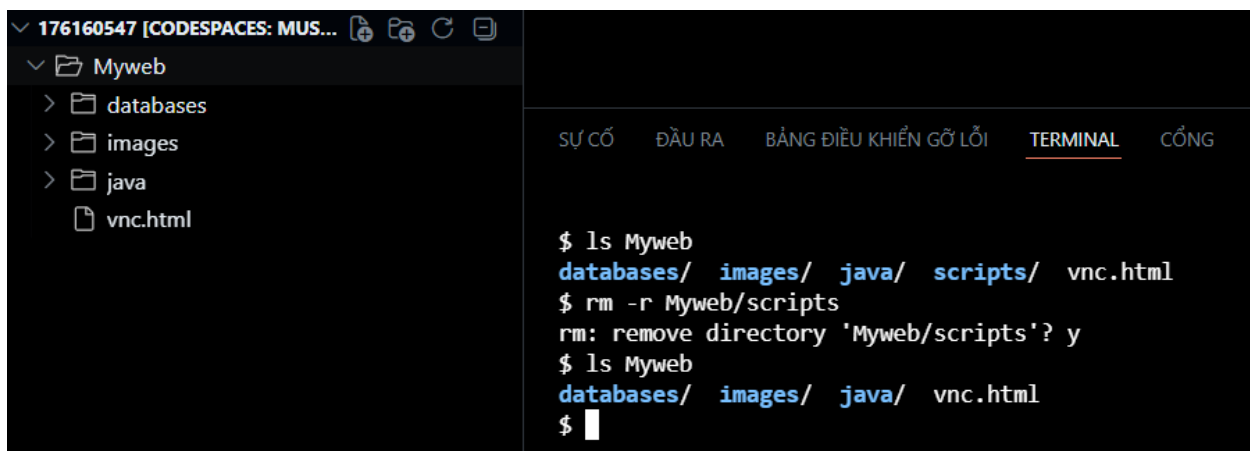
*Phương pháp thực hiện:

- **Xác định mục tiêu:** Định vị chính xác thư mục Myweb/scripts cần loại bỏ trong cấu trúc cây thư mục đã tạo.

- **Thực thi xóa đệ quy:** Sử dụng lệnh rm kết hợp tham số -r để xóa bỏ thư mục cùng toàn bộ nội dung bên trong.

- **Xác nhận kết quả:** Sử dụng lệnh ls Myweb để chứng minh thư mục scripts không còn tồn tại.

*Minh chứng và giải thích:



```
176160547 [CODESPACES: MUS...]  
Myweb  
├── databases  
├── images  
├── java  
└── vnc.html  
  
SỰ CỐ  ĐẦU RA  BẢNG ĐIỀU KHIỂN GỖ LỖI  TERMINAL  CỔNG  
  
$ ls Myweb  
databases/ images/ java/ scripts/ vnc.html  
$ rm -r Myweb/scripts  
rm: remove directory 'Myweb/scripts'? y  
$ ls Myweb  
databases/ images/ java/ vnc.html  
$
```

Thực hiện lệnh rm -r scripts và dùng ls Myweb để kiểm tra kết quả

Trong đó: rm -r: Lệnh rm dùng để xóa. Tham số -r (recursive - đệ quy) là bắt buộc khi xóa một thư mục. Nó cho phép lệnh đi sâu vào bên trong để xóa sạch các tệp tin con trước khi xóa thư mục mẹ. Nếu thiếu -r, hệ thống sẽ từ chối thực hiện vì "scripts" là một thư mục.

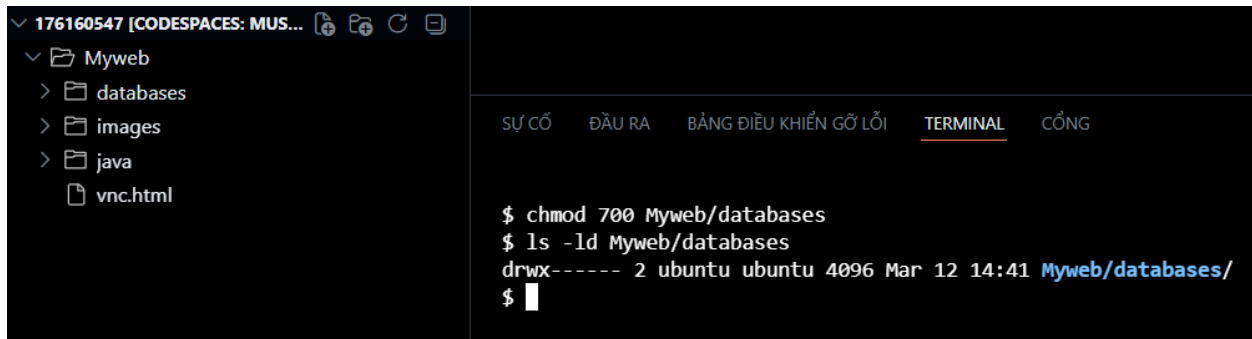
1.6 CLASSWORK 06:

*Phương pháp thực hiện:

- **Phân tích yêu cầu:** Chủ sở hữu có toàn quyền (Read, Write, Execute), các đối tượng còn lại không có quyền. Điều này tương ứng với mã số 700 trong hệ bát phân.

- Áp dụng quyền hạn: Sử dụng lệnh `chmod` để thay đổi chế độ truy cập cho thư mục `Myweb/databases`.
- Kiểm tra bảng quyền: Sử dụng lệnh `ls` với các tham số chi tiết để hiển thị chuỗi `"rwx-----"` nhằm đối chiếu kết quả.

*Minh chứng và giải thích:



The screenshot shows a terminal window with a file explorer on the left. The file explorer shows a directory structure: `Myweb` containing `databases`, `images`, `java`, and `vnc.html`. The terminal window has tabs for `SỰ CỐ`, `ĐẦU RA`, `BẢNG ĐIỀU KHIỂN GỖ LỖI`, `TERMINAL` (selected), and `CỔNG`. The terminal output shows the following commands and results:

```
$ chmod 700 Myweb/databases
$ ls -ld Myweb/databases
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Mar 12 14:41 Myweb/databases/
$
```

Thực hiện `chmod 700 Myweb/databases` và dùng `ls -ld` để xác nhận phân quyền

- `chmod 700`: `chmod` là lệnh thay đổi quyền (change mode). Số 7 (4+2+1) đại diện cho quyền Đọc (4), Ghi (2) và Thực thi (1) dành cho Owner. Hai số 0 tiếp theo đại diện cho Group và Others, nghĩa là họ bị tước bỏ hoàn toàn quyền truy cập. Đây là cách thiết lập bảo mật dữ liệu tối đa.
- `ls -ld`: Tham số `-l` dùng để liệt kê chi tiết (quyền hạn, chủ sở hữu, thời gian). Tham số `-d` (directory) cực kỳ quan trọng vì nó chỉ hiển thị thông tin của chính thư mục `databases` mà không liệt kê nội dung bên trong. Điều này giúp minh chứng dòng `"rwx-----"` hiện ra rõ ràng nhất trong báo cáo.

2. HOMEWORK

2.1 HOMEWORK A:

*Phương pháp thực hiện:

- **Lựa chọn tệp tin mục tiêu**: Sử dụng một tệp tin hệ thống có nội dung dài (ví dụ: `/etc/services`) để minh họa rõ khả năng phân trang.
- **Thực thi truy vấn**: Sử dụng lệnh `less` để mở tệp tin trong chế độ xem tương tác.
- **Thao tác điều hướng**: Sử dụng phím Space để xuống trang, phím b để lùi trang và phím q để thoát, nhằm chứng minh khả năng kiểm soát luồng dữ liệu.

*Minh chứng và giải thích:

```
SỰ CỐ   ĐẦU RA   BẢNG ĐIỀU KHIỂN GỠ LỖI   TERMINAL   CỔNG

# Network services, Internet style
#
# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
#
# New ports will be added on request if they have been officially assigned
# by IANA and used in the real-world or are needed by a debian package.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.

tcpmux      1/tcp                # TCP port service multiplexer
echo        7/tcp
echo        7/udp
discard     9/tcp            sink null
discard     9/udp            sink null
sysstat     11/tcp           users
daytime     13/tcp
daytime     13/udp
netstat     15/tcp
qotd        17/tcp           quote
chargen     19/tcp           ttytst source
chargen     19/udp           ttytst source
ftp-data    20/tcp
ftp         21/tcp
fsp         21/udp           fspd
ssh         22/tcp           # SSH Remote Login Protocol
telnet      23/tcp
smtp        25/tcp           mail
time        37/tcp           timserver
time        37/udp           timserver
whois       43/tcp           nicname
tacacs      49/tcp           # Login Host Protocol (TACACS)
tacacs      49/udp
.
```

Chạy lệnh `less /etc/services` để hiển thị trang đầu tiên của tệp tin

SỰ CỐ	ĐẦU RA	BẢNG ĐIỀU KHIỂN GỠ LỖI	TERMINAL	CỔNG
domain	53/tcp			# Domain Name Server
domain	53/udp			
bootps	67/udp			
bootpc	68/udp			
tftp	69/udp			
gopher	70/tcp			# Internet Gopher
finger	79/tcp			
http	80/tcp	www		# WorldWideWeb HTTP
kerberos	88/tcp	kerberos5 krb5	kerberos-sec	# Kerberos v5
kerberos	88/udp	kerberos5 krb5	kerberos-sec	# Kerberos v5
iso-tsap	102/tcp	tsap		# part of ISODE
acr-nema	104/tcp	dicom		# Digital Imag. & Comm. 300
pop3	110/tcp	pop-3		# POP version 3
sunrpc	111/tcp	portmapper		# RPC 4.0 portmapper
sunrpc	111/udp	portmapper		
auth	113/tcp	authentication	tap ident	
nnntp	119/tcp	readnews untp		# USENET News Transfer Protocol
ntp	123/udp			# Network Time Protocol
epmap	135/tcp	loc-srv		# DCE endpoint resolution
netbios-ns	137/udp			# NETBIOS Name Service
netbios-dgm	138/udp			# NETBIOS Datagram Service
netbios-ssn	139/tcp			# NETBIOS session service
imap2	143/tcp	imap		# Interim Mail Access P 2 and 4
snmp	161/tcp			# Simple Net Mgmt Protocol
snmp	161/udp			
snmp-trap	162/tcp	snmptrap		# Traps for SNMP
snmp-trap	162/udp	snmptrap		
cmip-man	163/tcp			# ISO mgmt over IP (CMOT)
cmip-man	163/udp			
cmip-agent	164/tcp			
cmip-agent	164/udp			
:				

Sử dụng phím 'Space' để xuống trang

```
SỰ CỐ    ĐẦU RA    BẢNG ĐIỀU KHIỂN GỖ LỖI    TERMINAL    CỔNG

# Network services, Internet style
#
# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
#
# New ports will be added on request if they have been officially assigned
# by IANA and used in the real-world or are needed by a debian package.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.

tcpmux      1/tcp                      # TCP port service multiplexer
echo        7/tcp
echo        7/udp
discard     9/tcp          sink null
discard     9/udp          sink null
sysstat     11/tcp         users
daytime     13/tcp
daytime     13/udp
netstat     15/tcp
qotd        17/tcp          quote
chargen     19/tcp          ttytst source
chargen     19/udp          ttytst source
ftp-data    20/tcp
ftp         21/tcp
fsp         21/udp          fspd
ssh         22/tcp          # SSH Remote Login Protocol
telnet      23/tcp
smtp        25/tcp          mail
time        37/tcp          timserver
time        37/udp          timserver
whois       43/tcp          nicname
tacacs      49/tcp          # Login Host Protocol (TACACS)
tacacs      49/udp
:
```

Sử dụng phím 'b' để lùi lại trang trước

Trong đó: `less [tên_tệp]`: Đây là lệnh xem nội dung tệp tin tối ưu cho các tệp lớn. Khác với lệnh `cat` (đổ toàn bộ dữ liệu ra màn hình), `less` chỉ tải một phần nội dung vừa đủ với kích thước cửa sổ Terminal. Cơ chế hiển thị một trang (One page at a time) giúp người dùng không bị ngợp thông tin và dễ dàng kiểm soát việc đọc dữ liệu. Lệnh này hỗ trợ điều hướng hai chiều linh hoạt (tiến/lùi) và khả năng tìm kiếm từ khóa ngay trong lúc xem, giúp tiết kiệm thời gian tra cứu cấu hình.

2.2 HOMEWORK B:

*Phương pháp thực hiện:

- **Xác định từ khóa:** Chọn một từ khóa cụ thể (VD: "ssh") để tìm kiếm trong tệp cấu hình hệ thống.
- **Thực thi lọc dữ liệu:** Sử dụng lệnh `grep` để trích xuất chỉ những dòng có chứa từ khóa đó.
- **Kiểm tra kết quả:** Quan sát đầu ra để đảm bảo mọi dòng hiển thị đều khớp với yêu cầu tìm kiếm.

*Minh chứng và giải thích:

```
SỰ CỐ    ĐẦU RA    BẢNG ĐIỀU KHIỂN GỖ LỖI    TERMINAL    CỔNG

$ grep "ssh" /etc/services
ssh          22/tcp      # SSH Remote Login Protocol
$
```

Thực hiện lệnh `grep "ssh" /etc/services` để tìm các dòng chứa từ khóa `ssh`

Trong đó: `grep [từ_khóa] [tên_tệp]`: Viết tắt của Global Regular Expression Print. Đây là công cụ lọc văn bản mạnh mẽ nhất trong Linux. Lệnh này quét qua từng dòng của tệp tin, nếu dòng nào chứa chuỗi ký tự khớp với từ khóa, nó sẽ in dòng đó ra màn hình. Trong thực tế, lệnh này thường được dùng để lọc log hoặc tìm kiếm các thông số cấu hình cụ thể giữa hàng ngàn dòng văn bản.

2.3 HOMEWORK C:

*Phương pháp thực hiện:

- Truy xuất phần đầu: Sử dụng lệnh `head` với tham số chỉ định để lấy 10 dòng đầu tiên của tệp.
- Truy xuất phần cuối: Sử dụng lệnh `tail` với tham số tương tự để lấy 10 dòng cuối cùng.
- Đối chiếu: So sánh kết quả của hai lệnh để thấy sự khác biệt về vị trí dữ liệu được trích xuất.

*Minh chứng và giải thích:

```
$ head -n 10 /etc/services
# Network services, Internet style
#
# Updated from https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml .
#
# New ports will be added on request if they have been officially assigned
# by IANA and used in the real-world or are needed by a debian package.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.

tcpmux      1/tcp      # TCP port service multiplexer
echo        7/tcp
$
```

Thực hiện lệnh `head -n 10 /etc/services` để xem 10 dòng đầu tiên

```
$ tail -n 10 /etc/services
sgi-cad      17004/tcp      # Cluster Admin daemon
binkp       24554/tcp      # binkp fidonet protocol
asp         27374/tcp      # Address Search Protocol
asp         27374/udp
csync2      30865/tcp      # cluster synchronization tool
dircproxy   57000/tcp      # Detachable IRC Proxy
tfido       60177/tcp      # fidonet EMSI over telnet
fido        60179/tcp      # fidonet EMSI over TCP

# Local services
$
```

Thực hiện lệnh `tail -n 10 /etc/services` để xem 10 dòng cuối cùng

- `head -n 10 [tên_tệp]`: Lệnh dùng để trích xuất dữ liệu từ trên xuống dưới. Tham số `-n 10` chỉ định rõ ràng số lượng dòng cần lấy. Nếu không có tham số `-n`, mặc định lệnh cũng sẽ lấy 10 dòng đầu tiên.
- `tail -n 10 [tên_tệp]`: Ngược lại với `head`, lệnh `tail` bắt đầu đọc dữ liệu từ dòng cuối cùng của tệp tin ngược lên trên. Kỹ thuật này cực kỳ quan trọng đối với quản trị viên hệ thống khi cần kiểm tra các sự kiện mới nhất vừa xảy ra trong các tệp log (thường nằm ở cuối file).